ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

(Donatısız Ürünler)

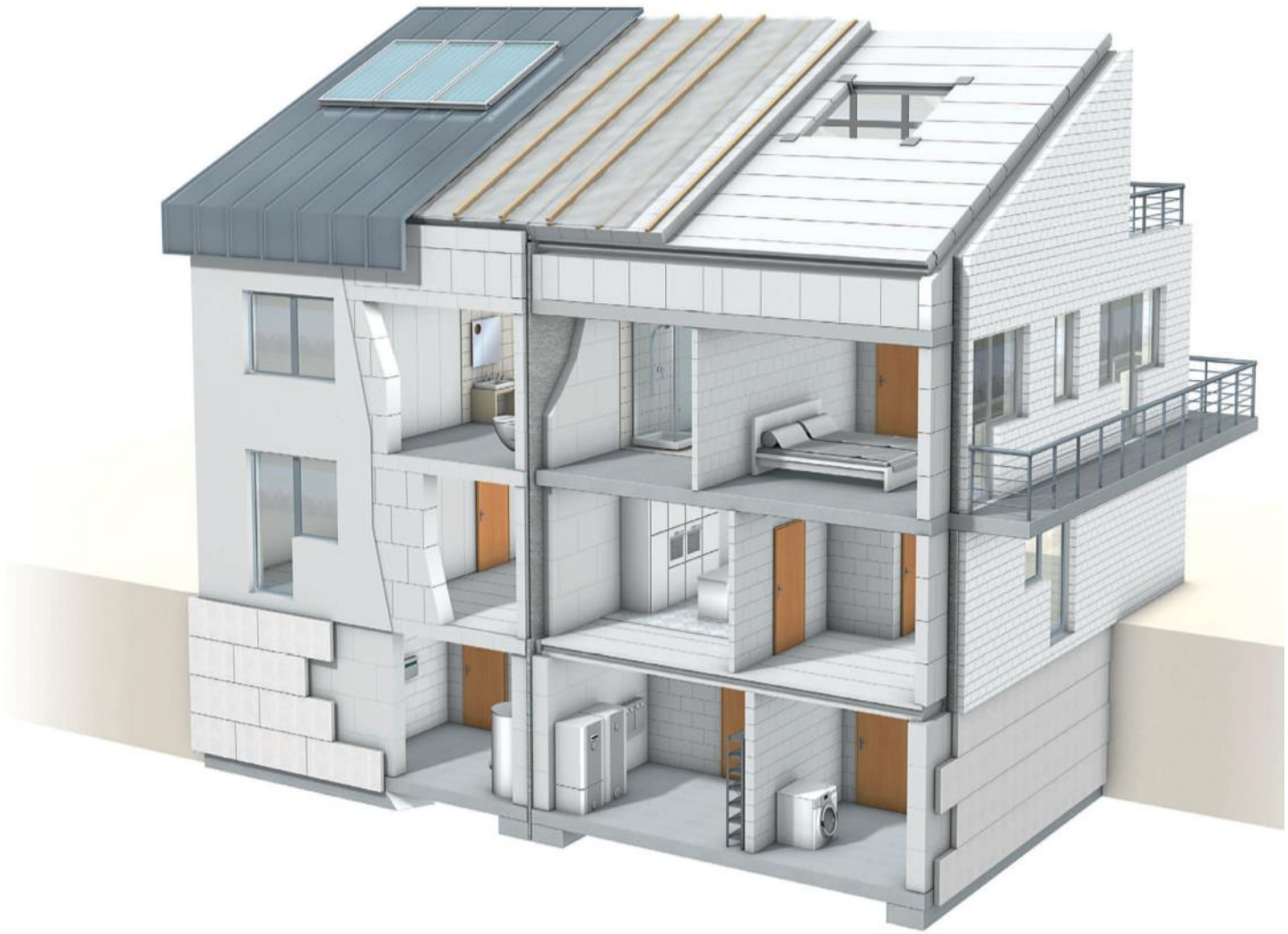
DONATISIZ YAPI MALZEMELERİ

- Duvar Blokları
- Asmolen Bloklar
- U Bloklar
- Isı Yalıtım Plağı

DONATILI YAPI ELEMANLARI

- Yatay ve Düşey Duvarlar
- Çatı ve Döşeme Plakları
- Taşıyıcı Düşey Duvarlar
- Bölme Panoları
- Lentolar
- Söveler

GENEL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



DONATISIZ YAPI MALZEMELERİ

DONATISIZ MALZEMELERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

- Her türlü taşıyıcı yapı sisteminde dış ve iç duvar dolgu malzemesi olarak,
- Yığma kargir yapı sisteminde ise taşıyıcı dış ve iç duvar yapımında,
- Betonarme dişli döşemelerde asmolen dolgu malzemesi olarak,
- Isı yalıtımı yetersiz döşeme ve duvarlarda ısı yalıtımı sağlamak üzere yalıtım plağı olarak,
- Duvarlar içinde betonarme yatay / düşey hatıl oluşumunda ahşap kalıp yerine U blok olarak kullanılan yapı malzemeleridir.

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

YÜKSEK ISI YALITIMI

Hacminin %84'ü kuru hava dolu gözeneklerden oluşan gazbeton; donatılı beton, yatay delikli tuğla ve bims duvar bloklarından daha hafif bir yapı malzemesi olduğu için, ısı yalıtım özelliği de bu malzemelere göre daha fazladır. Gazbeton ile yapılar yazın serin, kışın sıcak olur.

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

GAZBETON ISI İLETKENLİK HESAP DEĞERLERİ

Kuru birim hacim ağırlığı (kg/m³)	Isı iletkenlik değeri λ_h (W/mK)
350	0,09*
350	0,11
400	0,11*
400	0,13
500	0,16
600	0,19

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

HAFİFLİK

Türkiye, dünyada bulunduğu coğrafi konum itibariyle tehlikeli bir deprem kuşağı üzerinde yer alır. Bu nedenle ülkemizde inşa edilen yapıların projelendirilmesinde uyulması zorunlu olan 'Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik', 2009 yılında yeniden revize edilerek yürürlüğe konmuştur. Gerek bu yönetmelikte gerekse birçok bilimsel yazıda, yapıların inşasında duvar, döşeme ve çatıların hafif ürünlerle tasarlanması tavsiye edilir. Yapıların projelendirilmesinde statik hesaplara esas olacak yük değerleri TABLO 2.6'daki gibidir.

Kuru birim hacim ağırlığı (kg/m³)	Gazbeton duvar statik hesap ağırlığı (kg/m³)
350	450
400	550
500	650
600	750

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

BASINÇ DAYANIMI VE SAĞLAMLIK

Gazbeton yapı malzeme ve elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında imal edilir. Gazbeton ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar, sağlamlık ve statik özellikleriyle kusursuzdur. Gazbeton yapı malzemesi ve elemanlarının sınıflarına göre basınç mukavemetleri ve kuru birim hacim ağırlıkları görülebilir (DIN 4165).

Sınıfı	Ortalama asgari değer (kgf/cm²) (N/mm²)	En küçük değer (kgf/cm²) (N/mm²)	Kuru birim hacim ağırlığı sınıfı (kg/m³)	Ortalama birim hacim ağırlığı (kg/dm³)	Sınıf işareti
G2	25 (2,5)	20 (2,0)	350	0,31 ile 0,35	G2/0,35
G2	25 (2,5)	20 (2,0)	400 500	0,31 ile 0,40	G2/0,4 G2/0,5
				0,41 ile 0,50	
G3	35 (3,5)	30 (3,0)	500 600	0,41 ile 0,50	G3/0,5 G3/0,6
				0,51 ile 0,60	
G4	50 (5,0)	40 (4,0)	600 700	0,51 ile 0,60	G4/0,6 G4/0,7
				0,61 ile 0,70	
G6	75 (7,5)	60 (6,0)	700 800	0,61 ile 0,70	G6/0,7 G6/0,8
				0,71 ile 0,80	

Yangın Güvenliği

Gazbeton, yanmaz bir yapı malzemesidir. 1.000°C civarında sinterleşmeye, 1.100-1.200°C arasında ergimeye başlar. TS EN 13501-1 Standartı, yapı malzemelerini yangına dayanımları açısından sınıflandırır. Buna göre, A1 ve A2 sınıfına giren yapı malzemeleri ‘yanmayan malzemeler’ olarak adlandırılır. gazbeton ürünlerinin tümü A1 sınıfına girer ve yanmayan malzemeler olarak kabul edilirler. Ayrıca TS EN 13501-1 Standartı, yapı bileşenlerinin, yangına karşı mukavemetlerine göre 'yangın dayanım grupları'nı tanımlamıştır.

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

YANGIN DAYANIM GRUPLARI

Yangına dayanım grubu	Yangına dayanma süresi (dakika)	Tanımı
EI 30	30	Ateş önleyici
EI 60	60	Ateş önleyici
EI 90	90	Ateşe mukavim
EI 120	120	Ateşe mukavim
EI 180	180	Ateşe yüksek mukavim

Kaynak: TS EN 12602.
E = Bütünlüğünü koruma/dağılmama (*integrity*).
I = Isı yalıtım özelliği (*insulation*).

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

Gazbeton blok malzemelerle yapılmış duvarların muhtelif yangın dayanım gruplarına göre asgari kalınlıkları verilmiştir.

	Gazbeton Blok Duvarların Yangın Dayanımı (Sıvasız)		
	Yangına Dayanım Süresi (dk) (TS EN 1996-1-2'ye göre)		Yangına Dayanım Süresi (dk) (TS EN 1996-1-2'ye göre) α≤1,0
	DOLGU DUVAR		TAŞIYICI DUVAR
Kalınlık (cm)	G2/04	G4/06	G4/06
10,0	EI 180	EI 120	-
12,5	EI 180	EI 120	-
15,0	EI 240	EI 180	-
17,5	EI 240	EI 180	-
20,0	EI 240	EI 240	REI 120
22,5	EI 240	EI 240	REI 120
25,0	EI 240	EI 240	REI 180

R= Yük taşıma kapasitesi (Load bearing)
E= Bütünlüğünü koruma / dağılmama (Integrity)
I= Isı yalıtım özelliği (Insulation)

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

KOLAY İŞLENEBİLME

Gazbeton ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Testere ile kesilebilir, matkap ile delinebilir, rendelenebilir, çivi çakılıp vidalanabilir, tesisat için kolaylıkla kanallar açılabilir. Malzeme firesini azaltarak işçilik ve zaman tasarrufu sağlar

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

BOYUT HASSASİYETİ

Gazbeton, özel makinelerde milimetrik hassasiyetle. Boyutlandırılarak üretilir. Düzgün yüzeyi, duvarlarda kullanılan sıva yükünü ve maliyetini azaltır.
TS EN 771-4 - Gazbeton Standardı; blok ürünlerin boyut toleransları bakımından (kullanılacak yapıştırma harcının cinsine bağlı olarak) 1 ile 1,5 mm aralığında olabileceğini belirtmektedir.

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

SES YALITIMI

Yapıların dışında oluşan ses ve gürültünün yapı içine girmemesi, yapı içinde meydana gelen ses ve gürültünün komşu hacimleri etkilememesi ve insanları, canlıları rahatsız etmemesi bakımından alınan tüm tedbirler ses ve gürültü yalıtımı çalışmalarıdır.

Ses kaynağı ile işiticinin ayrı hacimlerde bulunması durumunda 'sesin sönümlenmesi yalıtımı'ndan; ses kaynağı ile işiticinin aynı hacimde bulunması durumunda ise 'sesin yutulması-sesin emilmesi yalıtımı'ndan söz edilebilir.

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

SES SÖNÜMLENMESİ (SES GEÇİRME DİRENCİ)

Tek veya çok tabakalı duvar veya döşemelerin ses yalıtım özelliği, doğrudan duvar veya döşemenin birim alan ağırlığına bağlı olarak değişir.

Ancak yapılan son araştırmalar, gazbeton malzemesinin gözenekli yapısı nedeniyle, gözeneklerde ses enerjisinin ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda, tüm malzemeler için geçerli olan birim alan ağırlıklarına göre ortalama ses yalıtım değerlerinin Gazbetonda 2 dB daha yüksek alınabileceğini gösteriyor.

Gazbeton duvar cinsi	Kuru birim hacim ağırlığı	Duvar kalınlığı (cm)															
		8,5	9	10	12,5	13,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40
İki yüzü 1 cm alçı sıvalı Gazbeton blok duvar	400 (kg/m³)	38	38	39	42	42	44	45	47	48	49	50	51	52	53	53	54
	600 (kg/m³)	41	41	42	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	56	57
İç yüzü 1 cm alçı sıva + dış yüzü 2 cm kireç takviyeli sıvalı (kara sıva) Gazbeton blok duvar	400 (kg/m³)	42	42	43	45	46	46	48	49	50	51	52	52	53	54	54	55
	600 (kg/m³)	44	45	46	48	48	49	50	52	53	53	54	55	56	57	57	58
Sıvasız donatılı Gazbeton duvar	500 (kg/m³)	-	-	38	41	-	44	46	48	49	50	52	53	-	-	-	-
	600 (kg/m³)	-	-	40	43	-	46	48	50	51	52	53	54	-	-	-	-

Donatısız Malzemelerin Ortak Özellikleri

SES YUTMA

Malzeme yüzeyine çarpan ses enerjisinin bir kısmı yapı elemanının malzeme cinsine ve yüzey yapısına bağlı olarak yutularak. (gerisi) yansıtılır. Yutulan ses enerjisinin yüzeye gelen ses enerjisine oranı ses yutma katsayısı olarak ifade edilir. Gazbeton, gözenekli yüzeyi ve yüksek porozitesi ile ses yutma özelliği yüksek olan bir malzemedir. Katsayının '1'e yaklaşması ile malzemenin ses yutma özelliği artar, '1' olduğunda ise gelen tüm ses enerjisi yutulur. Gözenekli yapı malzemelerinde, ses enerjisi gözeneklerdeki hava tarafından ısıya dönüştürülerek yutulduğundan, gazbetonun ses yutma özelliğinden yararlanılması istenen yapı bölümlerinde yüzey kaplamasının gözeneklerin havayla temasını kesmeyecek türden seçilmesi önem kazanır.

Frekans (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
Gazbeton	0,10	0,10	0,10	0,18	0,22	0,27
Su, mermer, brüt beton, cam, fayans	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,03
Çimento takviyeli kireç sıva	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06
Sıvasız tuğla duvar	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,04
Alçı karton plakalar	0,11	0,13	0,05	0,02	0,02	0,03
Keten perde duvar, tiyatro perdesi, hafif pencere perdeleri	0,10	0,12	0,25	0,33	0,33	0,35

ÇEVRE DOSTU

Kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilen gazbeton, bu özellikleriyle dünyanın kabul ettiği çevre dostu yapı malzemesidir.

Bu önemli özelliği, Gazbeton yapı malzemesini yeşil bina projeleri için vazgeçilmez bir çözüm ortağı yapmaktadır.

THIRD-PARTY VERIFIED EPD

Institut Bauen und Umwelt e.V.

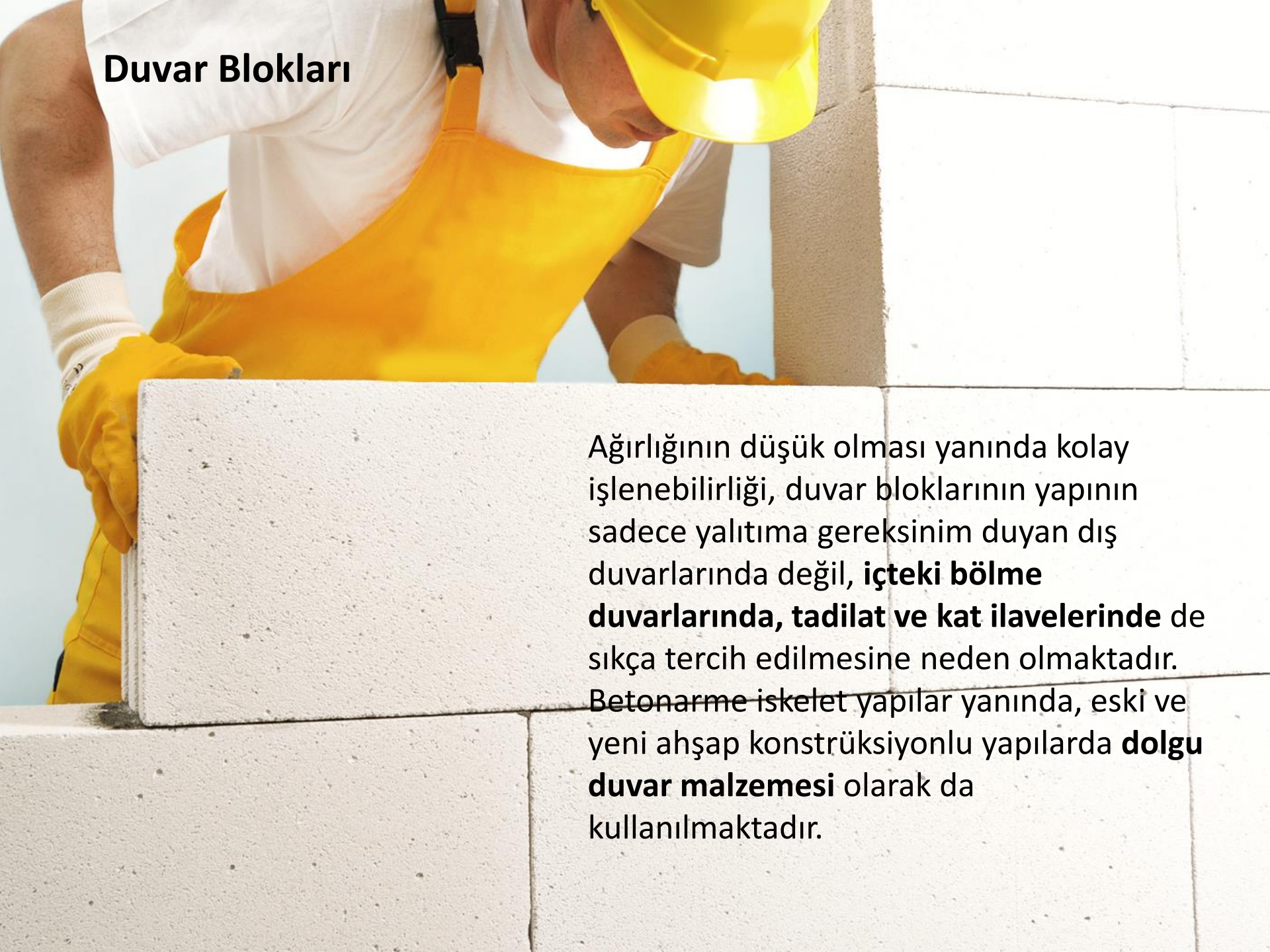
GAZBETON DUVAR BLOKLARI

- Gazbetonun endüstriyel üretimine duvar bloklarıyla başlanmıştır.
- En yaygın kullanılan gazbeton ürün grubudur.
- Oldukça küçük ölçü sapmaları gösteren ürün, tutkalla uygulanır.
- Düşük yoğunlukları nedeniyle gazbeton duvar blokları geleneksel tuğla malzemeye oranla daha büyük ölçülere sahiptir.
- 25 kilogramdan az ağırlıktaki elemanlar, kolayca taşınabilir.

Duvar Blokları

Avantajları:

- Ölçü sapmaları çok az
- Isı yalıtım ve yangın dayanımı yüksek
- Hafif
- Lamba-zıvana geçmeli veya düz yan yüzeylere sahip
- Düzgün yüzeyli



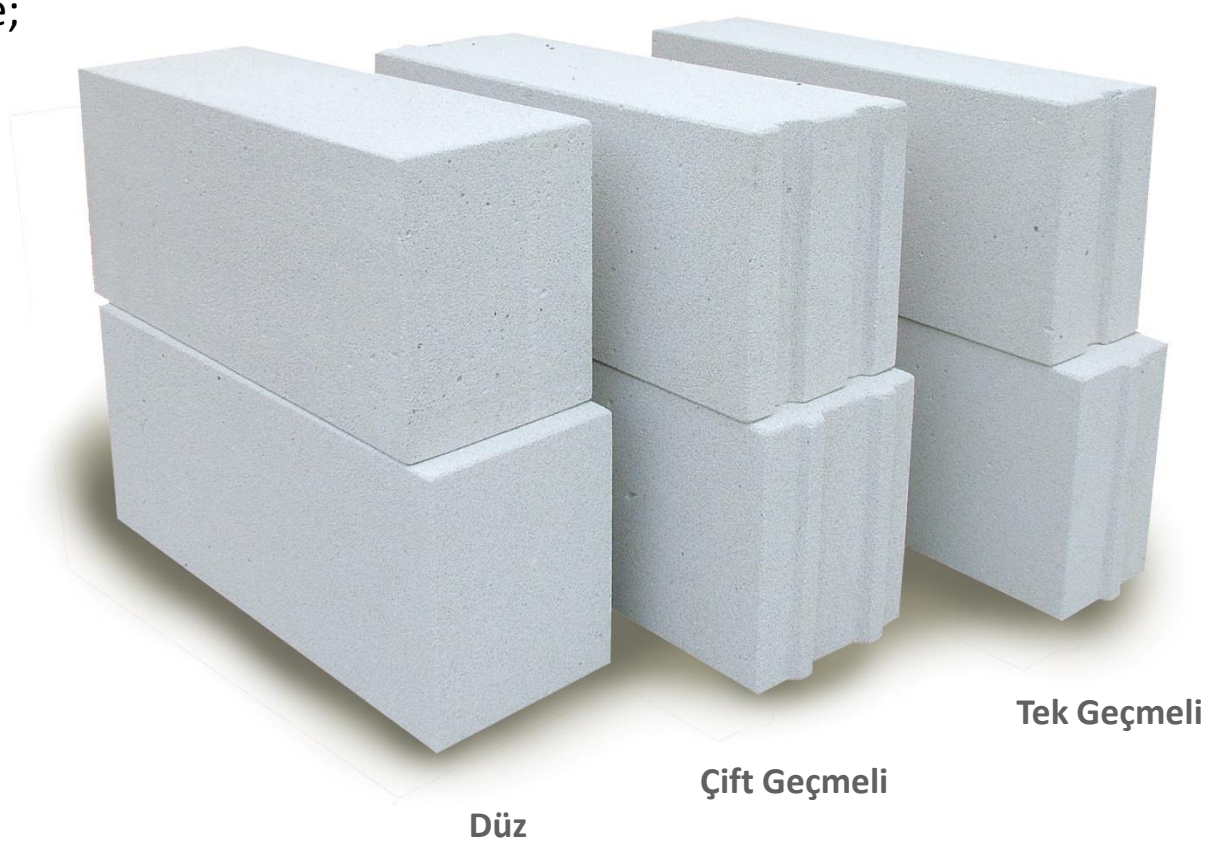
Duvar Blokları

Ağırlığının düşük olması yanında kolay işlenebilirliği, duvar bloklarının yapının sadece yalıtıma gereksinim duyan dış duvarlarında değil, **içteki bölme duvarlarında, tadilat ve kat ilavelerinde** de sıkça tercih edilmesine neden olmaktadır. Betonarme iskelet yapılar yanında, eski ve yeni ahşap konstrüksiyonlu yapılarda **dolgu duvar malzemesi** olarak da kullanılmaktadır.

Duvar Blokları

60 cm boyunda,
25 cm yükseklikte ve çeşitli kalınlıklarda üretilirler.

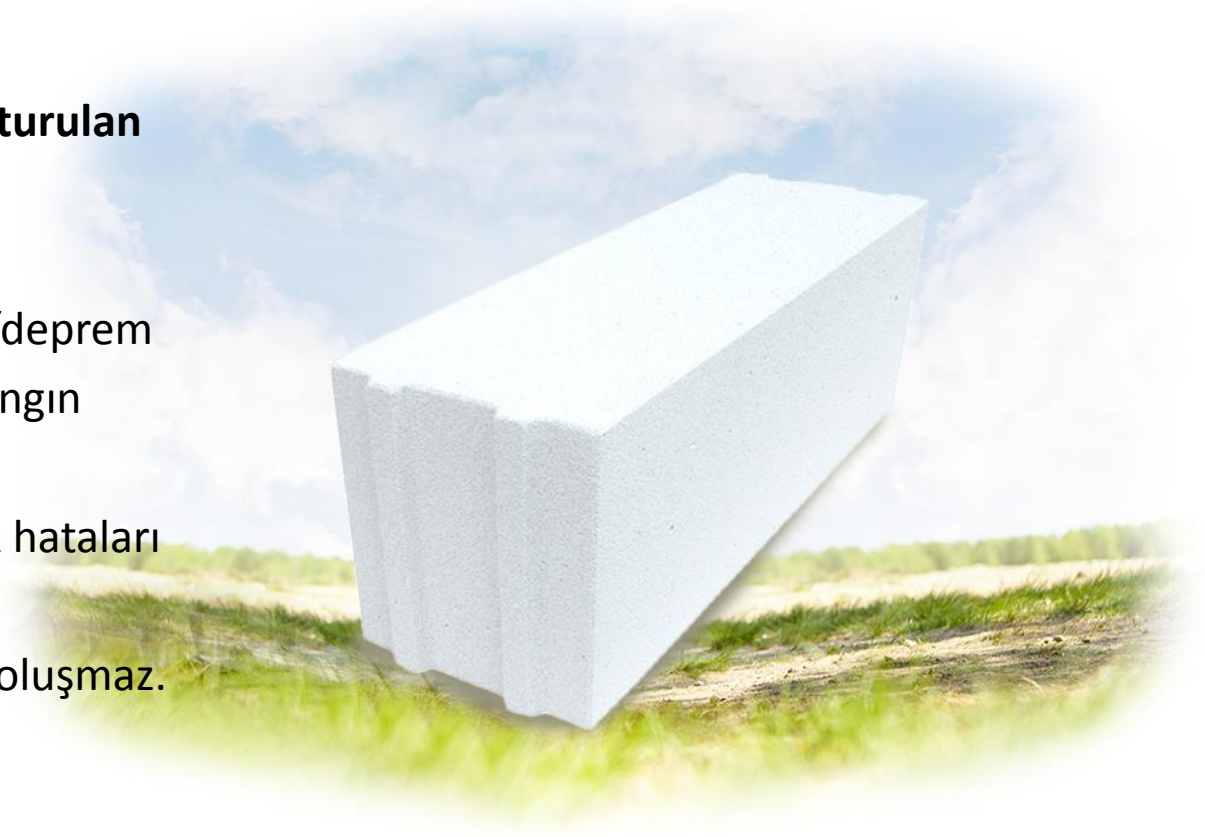
Alın profil yapısına göre;
Tek Geçmeli,
Çift Geçmeli ve
Düz duvar blokları
olarak adlandırılırlar.



Duvar Blokları

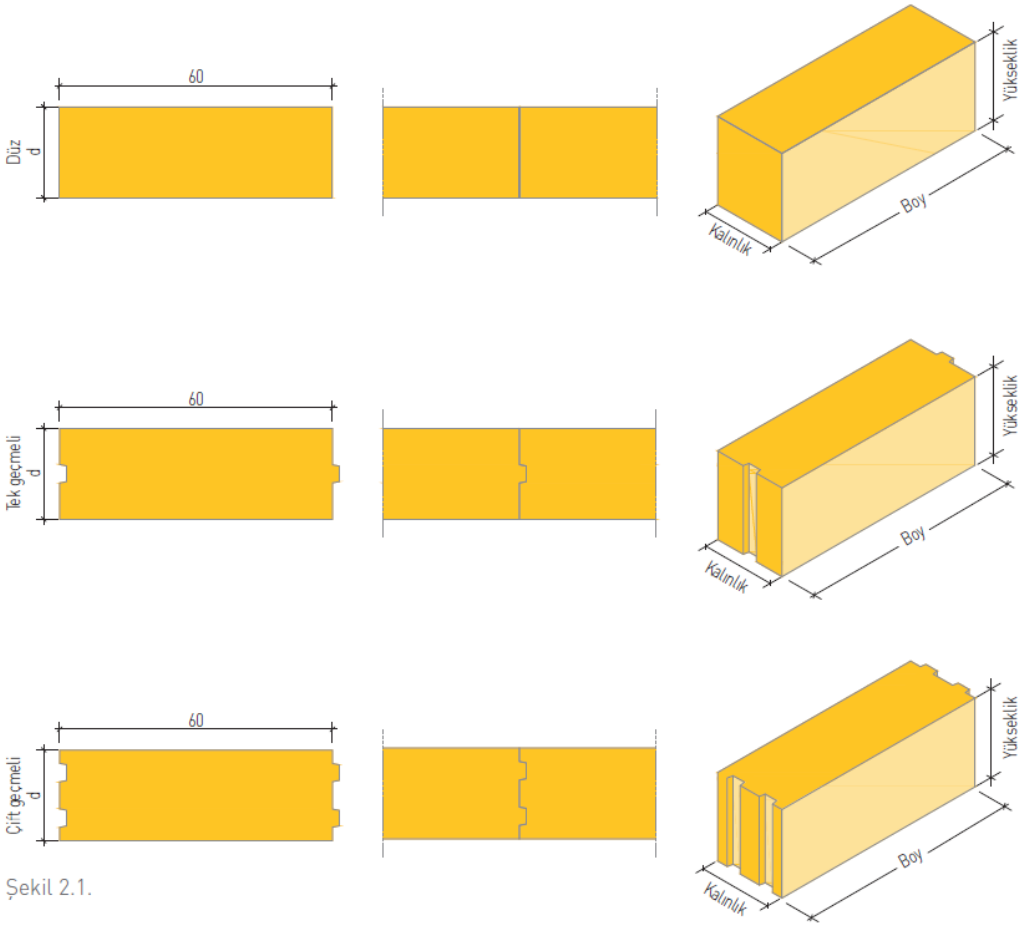
Geçmeli Duvar Blokları ile oluşturulan duvarlarda Düz Bloklara göre;

- Duvarın “ısı yalıtım” özelliği, “deprem emniyeti”, “ses geçirme ve yangın direnci” artar.
- Duvar örümü kolaylaşır, işçilik hataları en aza iner.
- Duvar örümünde düşey derz oluşmaz.



Duvar Blokları

	Düz	Geçmeli	
Boy	60	60	
Yükseklik	25	25	
Kalınlık	8,5-9,0 10,0-12,5 13,5-15,0 17,5-19,0 20,0-22,5 25,0-27,5 30,0-32,5 35,0-37,5 40,0	13,5-15,0	17,5-19,0 20,0-22,5 25,0-27,5 30,0



Şekil 2.1.

GAZBETON DUVAR UYGULAMALARI

Gazbeton duvarların kolay ve düzgün örülebilmesi için el aletlerine ihtiyaç duyulur

- Yüzey bozukluklarını gidermek için **blok rendesi**,
- Duvar düzgünlüğünü kontrol etmek için **su terazisi**,
- Blokları kesmek için **testere**,
- Blokları düzgün bir biçimde kesilebilmek için **gönye**,
- Blokları yerleştirmek için **lastik tokmak**,
- Örgü tutkalını uygulamak için **mala**,
- Tesisat kanallarını açılabilmek için **kanal açıcı**,
- Tesisatlarda anahtar ve priz açılabilmesi için **buat açıcı**.

Duvar Örülmesi

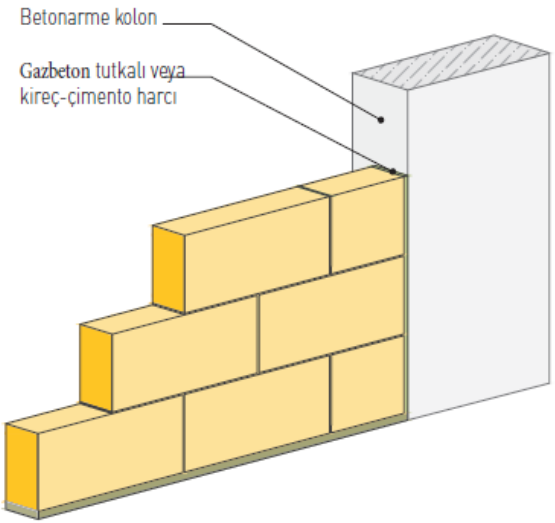
Gazbeton Duvar Bloklarının Gazbeton Örgü Tutkalı ile Örülmesi

Gazbeton Blokları ile duvar örümünde Gazbeton örgü tutkalı kullanılması hem uygulama kolaylığı sağlayacak hem de harçlı uygulamada oluşması muhtemel aksaklıkları ve ısı köprülerini ortadan kaldıracaktır.

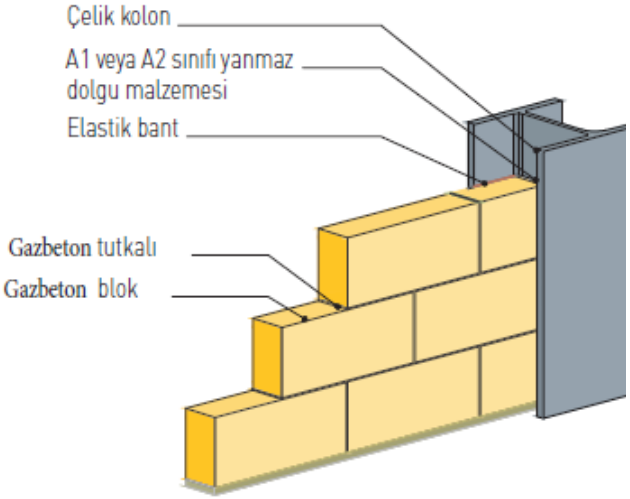
Duvar Örülmesi

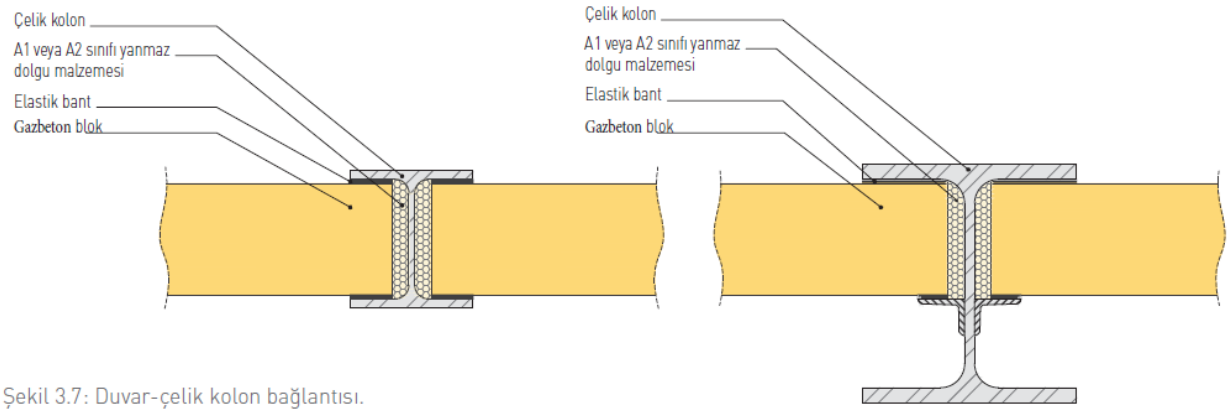
Duvar-Kolon Bağlantısı Oluşumu

Duvar ile kolon arasında kesinlikle boşluk bırakılmamalı, tutkal veya harçla iyice doldurulmalıdır.



Şekil 3.5: Duvar-kolon bağlantısı.



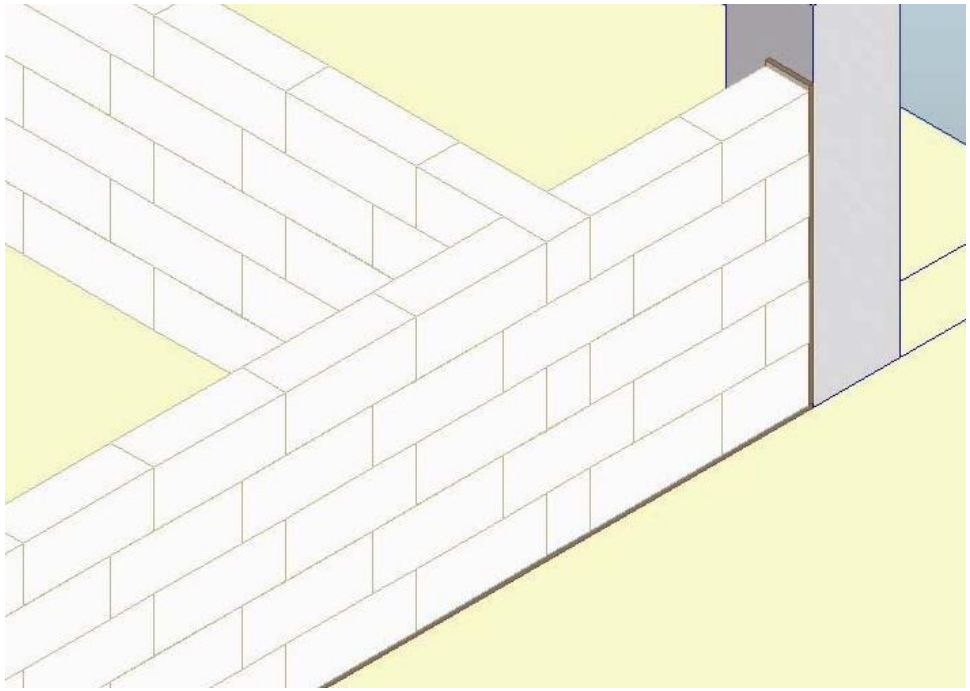


Şekil 3.7: Duvar-çelik kolon bağlantısı.

Duvar Örülmesi

Kesişme Noktaları

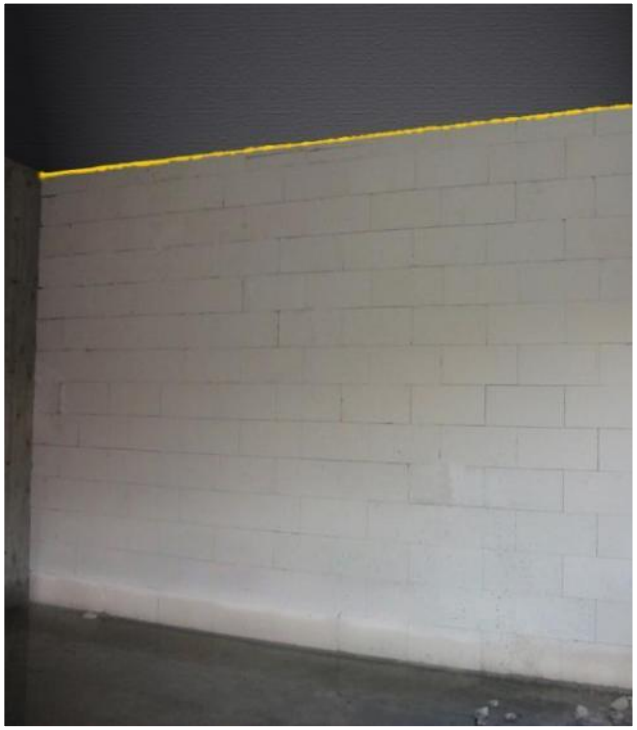
Duvarların kesişim noktalarında, bloklar birbirine kilit yapılarak örülmelidir. Blokların birbiriyle temas eden tüm yüzeylerinin tutkal veya harçla iyice yapışması sağlanmalıdır.

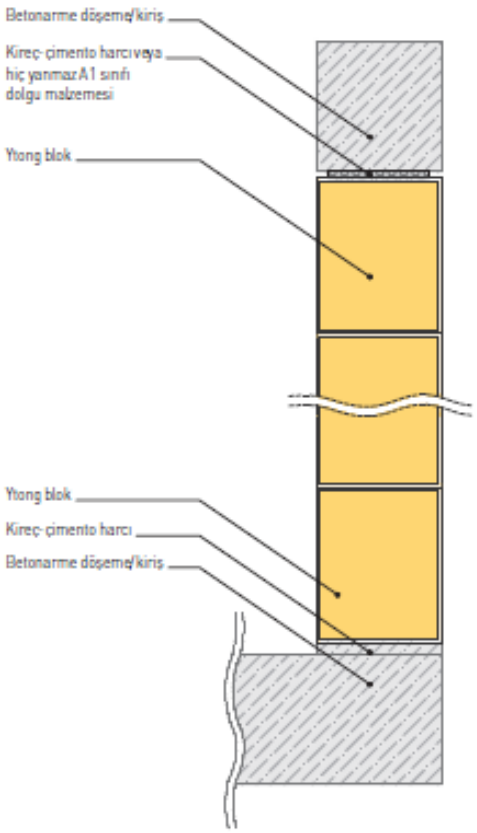


Duvar Örülmesi

Duvar- Döşeme / Kiriş Bağlantısı Oluşumu

a. Duvar-kiriş bağlantısında, duvarın üst yüzeyi ile kiriş veya döşeme arasında 1-2 cm boşluk bırakılmalıdır.
b. Kullanılan duvar bloklarının yüksekliği bu boşluğu yaratmak için uygun değilse blokların bir kısmı testere yardımı ile kesilerek bu boşluk elde edilir.
c. Oluşturulan bu boşluk; kireç çimento harcı veya hiç yanmaz A1 sınıfı dolgu malzemesi ile doldurulmalıdır.





Şekil 3.6: Duvar-kiriş bağlantısı.

BÖLME DUVARLARIN UYGULAMALARI

Bölme duvarlar, iç hacimlerde taşıyıcı olmayan, narinliği yüksek, bölme amacıyla kullanılan, **Gazbeton** blok malzemesiyle örülmüş duvarlardır. Bu duvarlar deprem yönetmeliği gereğince olabildiğince hafif malzemelerle örülmelidir. 3 m'den yüksek duvarlara ara hatıl yapılmalıdır.

TS 2510 KAGİR DUVAR HESAP VE YAPIM KURALLARI

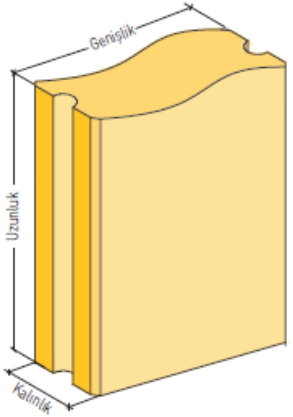
Taşıyıcı Olmayan İç Duvarlar

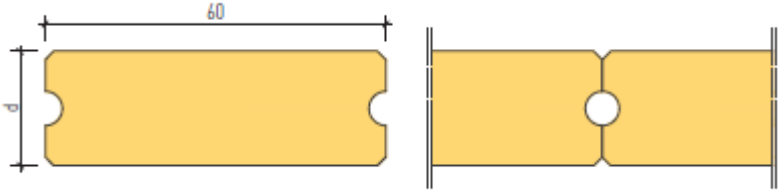
- Bu duvarlar kat döşemelerinin yapımından sonra örüleceği ve genellikle bu döşemelere yük olarak etki yapacağı göz önünde tutulmalı ve olabildiği kadar hafif malzeme kullanılmalıdır.
- Bu duvarların ağırlıkları, varsa sıva ve kaplama dahil 700 kg/m den büyük olmamalıdır.
- Bu duvarların döşemeler yerine taşıyıcı betonarme kirişlere oturtulması halinde ağırlıkları 700 kg/m den daha büyük olabilir.
- Bu duvarların döşemelere oturtulması halinde bunların uzunlukları 4m'yi aşmamalıdır.

Taşıyıcı Duvarlar

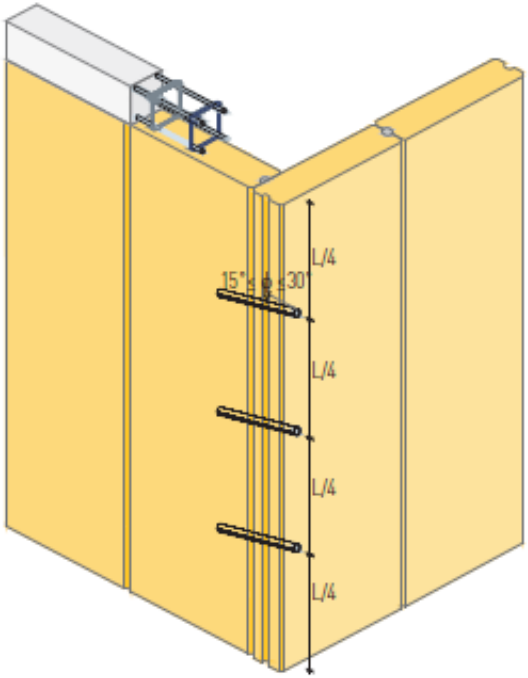
Yapılarda çatı ve döşeme yüklerini zemine aktaran unsurlar, betonarme ve çelik yapılarda kolon, perde olarak adlandırılan düşey taşıyıcı elemanlardır.

Yığma yapılarda ise bu görevi taşıyıcı duvarlar yerine getirir.





Taşıyıcı Duvarlar



Yangın Duvarları

Gazbeton, TS EN 13501-1'e göre A1 sınıfı hiç yanmaz malzemeler sınıfındadır. Bu nedenle yangın duvarı malzemesi olarak öncelikle düşünülmelidir. Ancak yangın duvarları, yangın sırasında önemli basınç ve gerilmelere maruz kaldığından, bu görevi güvenle karşılayacak şekilde de boyutlandırılmalıdır. DIN 4102 Alman Standartı'na göre, her sınıf tutkallı **Gazbeton** bloklarla yangın duvarı uygulamasında, duvar kalınlığı tek tabakada asgari 30 cm, çift tabakada ise asgari 2x17,5 cm olmalıdır.

Taşıyıcı Duvarlar

- Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olmalıdır.
- Yangın duvarlarında delik ve boşluk bulunmamalıdır. Bu duvarlarda kapı ve sabit ışık penceresi gibi boşluklardan kaçınmak mümkün olmuyorsa, bunların en az yangın duvarının direncinin yarı süresi kadar yangına karşı dayanıklı olması gerekir.
- Yüksek binalarda çöp, haberleşme, evrak ve teknik donanım gibi düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz olması gerekir.

Ayrıca, yangın duvarı narinliği (yükseklik/kalınlık) 25'den büyük seçilmemelidir. Bu sağlanamıyorsa en fazla 4 m ara ile destek dişleri yapılmalıdır. Destek dişleri de duvar ile birlikte örülmelidir. En fazla 15 m ara ile duvarda genleşme derzleri yapılmalıdır. Derz arası 2 cm olmalı ve A1 sınıfı hiç yanmaz bir malzeme ile doldurulmalıdır.

Duvar blokları, düşük dozajlı çimento harç veya **Gazbeton** tutkalı ile örülmeli, derzler tam olarak harç veya **Gazbeton** tutkalı ile doldurulmalı ve yangın duvarı her iki yüzünden kireç takviyeli harç ile sıvanmalıdır.

Gazbeton malzemelerin ülkemizde, 800°C sıcaklık mertebelerine kadar çeşitli fırınlarda geniş uygulama alanları bulunmaktadır. Bu tip uygulamalarda, malzemenin yapacağı hacim değişmeleri dikkate alınarak zayıf bir harç ile örülmesi, gerekli yerlerde derzler oluşturularak iç gerilmelerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.